INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Aracati

AVALIAÇÃO AP2 N1 – 2024.2
DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
Lists, Sets e Dictionaries

Nome:

Instruções: Responda às questões a seguir dentro do quadro e utilizando exclusivamente esta folha. O uso de computador não é permitido.

A identação do código será criteriosamente avaliada.

---

1) (5.0 pontos) Crie um script Python que gere um dicionário chamado DICIONARIO com a contagem de ocorrências de expressões (case insensitive) presentes na lista LISTA dentro de uma string qualquer chamada TEXTO. A comparação deve ser insensível a maiúsculas/minúsculas.

   Exemplo de entrada:
   TEXTO = "How long, how long will I slide? However, longing for..."
   LISTA = ["how", "long", "slide", "today"]
   Saída esperada:
   DICIONARIO = {"how":2, "long": 2, "slide": 1, "today": 0}

- O método de string strip “. Texto..”.strip(“. T“) resulta em “exto”.
- O método de string “..Texto..”.casefold resulta em “..texto..”.
- O método de string “..Texto limpo”.split() resulta em [“..Texto”, “limpo”].

2) (5.0 pontos) Considere o seguinte dicionário que mapeia pacientes e seus diagnósticos:
DICIONARIO_CASOS = {'Exame negativo': ['3925', '3433', '2343', '4456', '5544', '3433'], 'Exame positivo': ['4511', '2543', '3988'], 'Negativo real': ['3925', '3433', '2343', '3988'], 'Positivo real': ['4511', '2543','4456', '5544', '4511']}

Usando operações de conjuntos, defina as variáveis:
TP: verdadeiros positivos (predito positivo e é positivo real)
FP: falsos positivos (predito positivo, mas é negativo real)
TN: verdadeiros negativos (predito negativo e é negativo real)
FN: falsos negativos (predito negativo, mas é positivo real)

Após, calcule e apresente na tela a **sensibilidade (recall)** e a **especificidade**, usando as fórmulas:
Sensibilidade = TP / (TP + FN)
Especificidade = TN / (TN + FP)